

Übungsbeispiele im Selbststudium

Mehrdimensionale Bewegung



Leicht



Mittel



Schwer

ÜBUNGSBEISPIEL 15 – DAS SCHWUNGRAD

Ein Schwungrad (Durchmesser $d = 60 \text{ cm}$) wird aus der Ruhelage gleichmäßig beschleunigt und hat nach $t_2 = 20 \text{ s}$ eine Drehzahl von $n = 1000 \text{ min}^{-1}$.

Gesucht sind:

- a) Winkelbeschleunigung
- b) Anzahl der Umdrehungen in der Zeit t_2
- c) Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Punktes auf dem Umfang zur Zeit $t_1 = 1 \text{ s}$ nach dem Auflaufen.

Lösung:

a) $\boxed{\dot{\omega}_0 = 5,235 \frac{1}{s^2}}$

b) $\boxed{N_2 = 166,6}$

c) $\boxed{v_1 = 1,571 \text{ m/s}}$

$\boxed{a_1 = 0,8532 g}$

ÜBUNGSBEISPIEL 16 – ZWEI ROLLEN

Zwei Rollen sind durch einen dehnstarren Riemen verbunden. Punkt P hängt an einem dehnstarren Seil, das auf Rolle 2 aufgewickelt wird.

Winkelgeschwindigkeit ω_1 von Rolle 1 ist bekannt.

Gesucht sind Winkelgeschwindigkeit ω_2 von Rolle 2 und Geschwindigkeit v_P von Punkt P .

Lösung:

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{r_1}{r_3}$$

$$v_P = v_c = \omega_1 \frac{r_1 r_2}{r_3}$$

